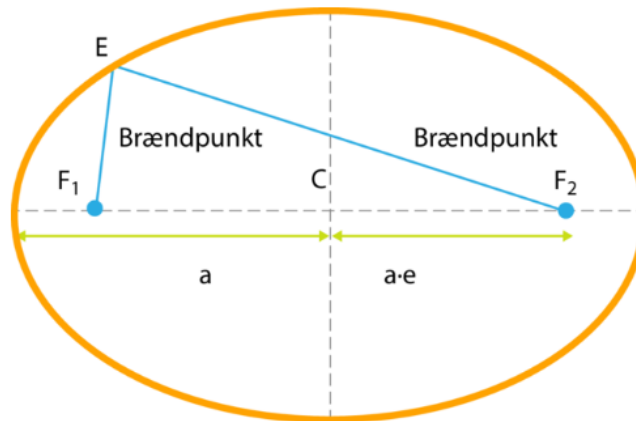


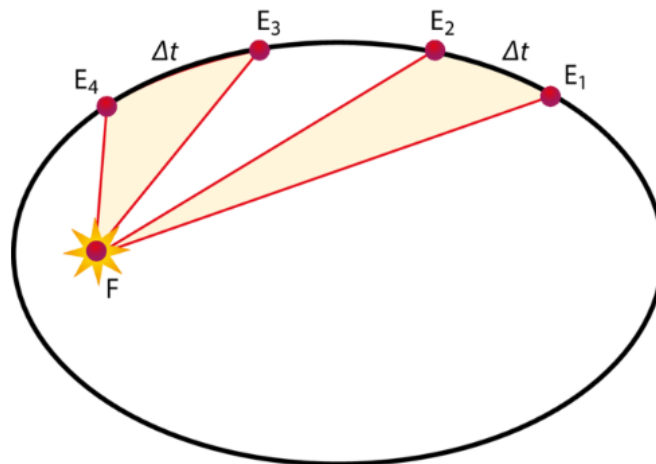
1 Solsystemet

Kepler's love:

1. Planeter bevæger sig om solen i elipseformede baner, med solen i et af de to brændpunkter. Excentriteten er givet ved afstanden fra centrum til et af brændpunkterne, divideret med halvdelen af længden af storaksen.



2. Et areal udspændt af banekurven fra stjernens til planetens centrum, vil indenfor et givet tidspunkt være konstant.



3. Der er en relation mellem den halve storakse, omløbstiden og masserne af stjernen og planeten:

$$\frac{a^3}{P^2} = G \frac{M + m}{4\pi^2}$$

Gravitationsloven:

$$F = G \frac{Mm}{r^2}$$

Ud fra Keplers 3. lov kan man finde et udtryk for omløbstiden af et objekt der er meget mindre end det den kredser om:

$$T = \sqrt{\frac{4\pi^2 a^3}{GM}}.$$

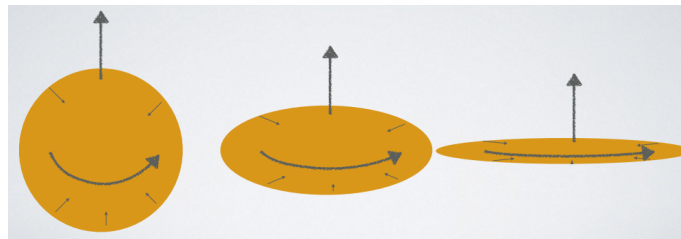
Hvis et objekt kredser om et andet i en cirkulær bevægelse, kan farten beskrives som:

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}},$$

og undvigelses farten som $v = \sqrt{2GM/r}$.

Solsystemets dannelse:

Solsystemet blev dannet for 4,6 milliarder år siden, ved sammentrækningen af en stor gas-, støv- og molekylesky. Der sker en sammentrækning af gasskyen på grund af tyngdekraften. Gasskyen har et impulsmoment, hvilket vil sige at den roterer, og impulsmomentet er bevaret. Gasskyen bliver flad fordi at centripetalkraften i siderne bruges til at opretholde rotationen, og gasskyen bliver derfor til en skive.



I den her skive er der så dannet planeter og inde i midten en stjerne. De tungeste ting er tættest på stjernen, og gasplaneterne er længere ude fordi det er koldere

I solsystemet er der 4 klippeplaneter, og 4 gasplaneter. Der er også astroidebælter.

Solen har en temperatur på ca 6000K på overfladen og er med til at opvarme planeterne i solsystemet. De inderste planeter er de varmeste. De får dels andet deres energi fra solen, hvor deres "albedo"afhænger af hvor meget energi der bliver reflekteret og absorberet. Atmosfæren på Jorden, Venus og Mars, skaber en betydelig drivhuseffekt i forhold til at holde energien inde for at få mere varme. Der kan også komme energi fra radioaktive klippematerialer, og kemiske reaktioner.

2 Exoplaneter

Exoplaneter er planeter i andre solsystemer. Der findes en del metoder til at detektere exoplaneter. Den mest brugte er transitmetoden, også kaldet passagemetoden, hvor planeten skygger for stjernen, nok til at et teleskop kan opfange et dyk i lysintensiteten. Dette gør at vi kan finde planetens omløbstid, og størrelse. Det er Kepler teleskobet som har fundet mange af disse exoplaneter.

En anden metode er radialhastigheds metoden, hvor man kigger på rødforskydningen af en stjerne. En planet og en stjerne vil begge rotere om deres fælles massemidtpunkt, hvilket gør at stjernen vil bevæge sig en lille smule. Dette er nok til at man kan måle en rød- og blåforskydning af lyset som er opfanget fra stjernen.

Disse to metoder kan vi bruge til at finde planetens masse. Hvis vi har bestemt planetens gennemsnitsafstanden til stjernen, og omløbstid, og kender stjernens masse. Det antages at planetbanen er cirkulær, og at banehældningen er 90° . Så kan man ud fra impulsbevarelse få:

$$m_p = v_s \left(\frac{m_s^2 T}{2\pi G} \right)^{\frac{1}{3}}.$$

Stjernens fart kan så regnes ud fra rødforskydningen.

$$v_s = \frac{\lambda_{\text{obs}} - \lambda}{\lambda} c.$$

Så kan man finde exoplaneters opbygning ud fra ligningerne om hydrostatisk ligevægt.

$$\begin{aligned} \frac{dP}{dr} &= -\frac{GM\rho}{r^2} \\ \frac{dM}{dr} &= 4\pi r^2 \rho \end{aligned}$$

Disse måder til at finde exoplaneter, gør at man ser mange flere store planeter der har en kort omløbstid, de er altså tættere på deres stjerne. Disse store varme planeter kalder man "Hot Jupiters". Som i solsystemet findes der i andre stjernesystemer både klippeplaneter og gasplaneter, og deres type, og om de ligger indenfor eller udenfor snegrænsen, bestemmer altså hvilken kategori de ligger i.

For at der skal kunne opstå liv på en planet, skal der kunne være vand på flydende form. Der skal være energi til stede, enten lys eller kemisk energi. Liv på Jorden er formentlig opstået på grund af uorganisk kemisk energi. Der skal være oxygen til stede for at kunne danne komplicerede livsformer. Og så tager det lang tid for komplicerede livsform at dannes, så planeten skal have levet længe.

3 Stjerners opbygning og udstråling

Inde i en stjerne sker der fusion af brint til helium, dette skaber et strålingstryk, som arbejder mod tyngdekraften. Dette gør at en stjerne opretholder sin størrelse, og er i hydrostatisk ligevægt.

Skalsætningen:

Et objekt med massen m der bliver påvirket af et sfærisk objekt med massen M , er det samme som hvis det blev påvirket af et punktojekt med massen M .

Og kraften på objektet med massen m er 0 hvis objektet befinder sig inde i en sfærisk symmetrisk skal med massen M

Hydrostatisk ligevægt:

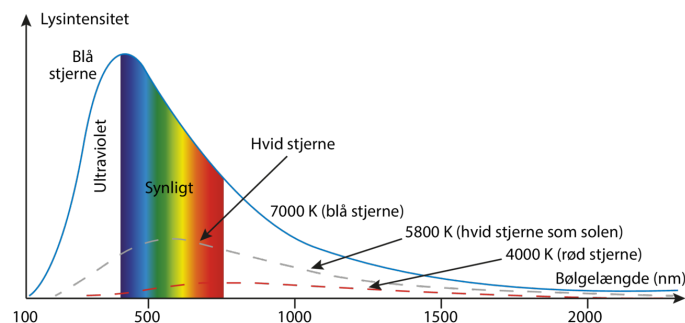
Hvis man kigger på en skal af stjernen, og siger at trykket og tyngdekraften udfører modsatte kræfter på skallen, men skallen bevæger sig ikke, kan man udlede et udtryk for trykket.

$$-\frac{GMdm}{r^2} - 4\pi r^2 dP = 0, \quad dP < 0$$
$$dm = \rho dV = \rho 4\pi r^2 dr$$
$$\frac{dP}{dr} = -\frac{GM\rho}{r^2}$$

Der er også tryk fra idealgasligningen og kvantemekanik. Det kvantemekaniske et mest i hvide dværge og neutronstjerner.

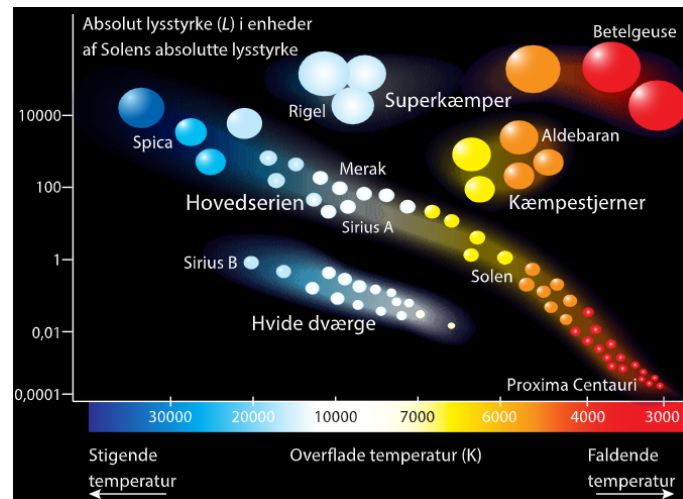
Temperaturen i stjerner kommer fra fusion af materialer inde i stjernen. typisk fra hydrogen til helium. Når der ikke er mere hydrogen i en stjerne, vil den begynde at fusionere helium til andre materialer, hver gang stjernen ændre hvad den fusionere, får den et højere tryk, og dermed udvider den sig. Når stjernen består af Fe^{56} , kan den ikke fusionere mere, trykket forsvinder, og tyngdekraften får stjernen til at kollapse.

Ud fra det spektrum man kan opfange fra en stjerne kan man sige noget om hvad den kemiske opbygning af en stjerne er, og hvordan den bevæger sig i forhold til os.



Stjerner udsender lys i alle farver, det kaldes sortlegemestråling. Men den tilsyneladende farve afhænger af temperaturen, i følge Wiens forskydningslov.

Solens temperatur er 5800K, og den fremstår derfor som hvid eller gul. Varmere stjerner er blå.



De fleste stjerner befinder sig i hovedserien, hvor de omdanner hydrogen til helium.

4 Stjerners dannelse, udvikling og endeligt

Stjerner bliver dannet fra gasskyer, som består mest af hydrogen eller helium og lidt andre grundstoffer. Disse gasskyer er i hydrostatisk ligevægt. Hvis skyerne bliver påvirket af en udefravirkende kraft, det kunne være et nærtliggende supernova, eller et andet objekt der forstyrre ligevægten, vil skyen begynde at trække sig sammen.

Når skyerne trækker sig sammen, vil tyngdekraften begynder at danne klumper med høj densitet af gas, og disse klumper bliver så til protostjerner. En stor gassky bliver til 100-200 stjerner. Klumperne vil trække sig mere og mere sammen, hvilket gør at det bliver svære for energien at undslippe, og den vil derfor blive varmere indeni. Det skaber et højere gstryk, som til sidst udligner tyngdekraften, og der opstår ligevægt. Dermed har man en protostjerne, med en temperatur på 100.000K indeni, og 3.000 – 4.000K ved overfladen.

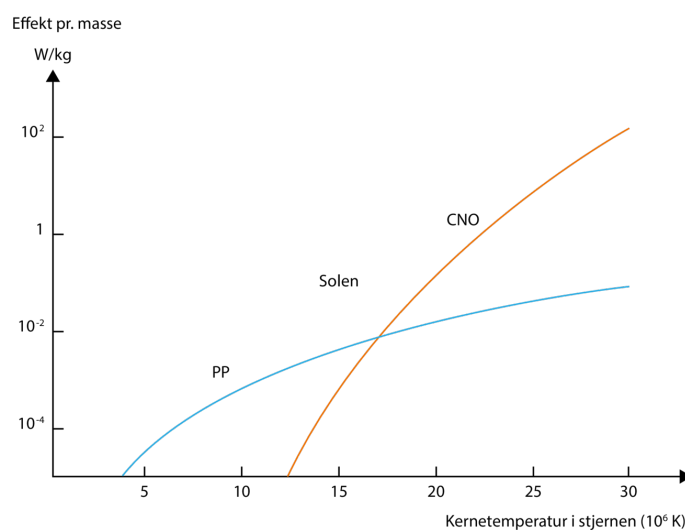
Denne protostjerne har stadig et kæmpe overfladeareal, og den udsender derfor for meget energi, og bliver ved med at skrumpe. Det sker meget langsomt, så protostjernen stadig er i ligevægt. Når temperaturen bliver omkring $4 \cdot 10^6\text{K}$, begynder hydrogen at fusionere til helium, og protostjernen bliver til en rigtig stjerne.

Under dannelsen af stjernen, vil noget af den oprindelige sky, blive ved med at rotere rundt om protostjernen, og det er her planeterne bliver dannet.

De nye stjerner befinder sig et sted i hovedserien, alt efter deres størrelse. I hovedserien fusioneres hydrogen til helium i stjernens kerne. Reaktionen fusionere $4\text{}^1_1\text{H}$ til 2 positroner, 2 neutroner, 2 gammastråler og 1 $\text{}^4_2\text{He}$, heliumkerne.

Denne reaktion frigiver $4 \cdot 10^{-12}\text{J}$, hvilket ikke er meget, men Solen udstråler i alt $4 \cdot 10^{26}\frac{\text{J}}{\text{s}}$.

I Solen bruges pp-reaktionen mest, som er den der er beskrevet ovenfor. I stjerner med masse på 1.5 gange Solens, dominere CNO-reaktionen, hvor C, N og O bruges som katalysatorer for at omdanne H til He.

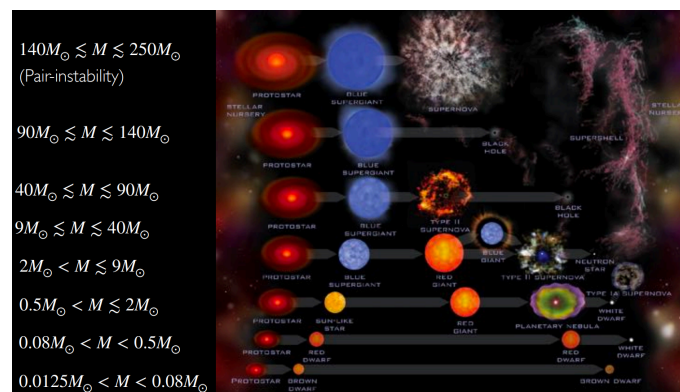


Når der ikke er mere hydrogen at fusionere, vil helium og elektroner begynde at trække sig sammen i kernen, det skaber et højere tryk, og får temperaturen til at stige, derfor udvider stjernen sig. Solen vil blive til en rød kæmpestjerne, der har 200 gange den normale radius. Så kan hydrogen starte at fusionere længere ude i stjernen.

Sammentrækningen gør også, at elektronerne bliver degenereret hvilket giver anledning til det kvantemekaniske tryk, som ikke afhænger af temperaturen. På et tidspunkt bliver kernen varm nok til at fusionere helium til carbon, hvorefter den kommer i hydrostatisk ligevægt igen.

Når en stjerne ikke har mere brændstof, vil der, afhængigt af stjernens masse, ske forskellige ting. Stjerner på størrelse med Solen, vil blive til røde kæmpestjerner, og efter det vil de skyde deres yderste lag ud og danne en planetarisk tåge. Tilbage bliver kernen som en hvid dværg, der langsomt køler ned, til en sort dværg.

Større stjerner danner en supernova, som er en eksplosion, hvor der kan blive dannet mere komplekse grundstoffer, der bliver slynget ud i rummet. Tilbage bliver en neutronstjerne, eller hvis stjernen har stor nok masse, et sort hul.



5 Sorte huller

Når stjerner med masse på ca 40 solmasser eller mere kolliderer, bliver de til sorte huller. Sorte huller er objekter med så stor tyngdekraft at lys ikke kan undslippe. Overfladen af et sort hul kaldes begivenhedshorisonten, og er der hvor lys ikke længere kan undslippe, så overfladen fremkommer fuldkommen sort. Schwarzschild-radius afhænger af hullets masse. Den er bestemt ud fra undvigelseshastighed, hvis hastigheden er lysets:

$$v_{\text{exc}} = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$
$$\Rightarrow R_S = \frac{2GM}{c^2}$$

Selvom selve hullet er sort, kan man stadig se skyggen af sorte huller som kommer af at lys bøjes rundt om det sorte hul på grund af den stærke tyngdekraft. Når man ser et sort hul, kan man se bagsiden af det sorte hul, og derfor har skyggen faktisk en radius på $2,6R_s$. Man kan også se den meget varme gas der roterer om det sorte hul som en slags "halo".

I midten af de fleste galakser findes såkaldte supermassive sorte huller. Man har taget et billede af det sorte hul i galaksen M87 med en masse på $6,5 \cdot 10^9$ solmasser. Man har kun lige kunne tage et billede af Sagittarius A*, med masse $4 \cdot 10^6$ solmasser. Før kunne man observere stjernerne omkring centrum af galaksen, som alle bevæger sig i eliptiske baner om det samme punkt. De mest aktive sorte huller udsender en "jet" af røngtenstråling og kaldes kvasarer.

Sorte huller lever ikke for evigt, de fordamper langsomt med Hawking-stråling. Det er fordi der på overfladen af begivenhedshorisonten, bliver skabt partikelpar, altså en partikel med negativ energi, som falder ind i det sorte hul, og en partikel med positiv energi som bliver frigivet. På denne måde mister det sorte hul energi, og dermed masse. Det sker ekstremt langsomt, et sort hul med solens masse, vil bruge 10^{67} år på at fordampe.

Når sorte huller, eller andre massive objekter, kredser om hinanden, vil de skabe gravitationelle bølger, som vi kan måle på Jorden.

6 Mælkevejen og andre galakser

Der er overordnet set 3 slags galakser.

- Spiralgalakser
- Eliptiske galakser
- Irregulære galakser

Den mest almindelige er spiralgalaksen, hvor der er meget aktiv stjernedannelse. Denne type galakse har tit en bule midten, og en halo cirkel omkring hele galaksen. Her ligger de ældre stjerner, mens de nydannede ligger længere ude i disken. Det er de nydannede stjerner der lyser mest.

Eliptiske galakser har ikke meget stjernedannelse, og består mest af ældre stjerner, støv og gas.

Irregulære galakser har også en del stjernedannelse, men ligner mere en sky af stjerner.

Galakser vokser mest af sammenstød mellem mindre strukturer. Nedefra og op, i simuleringer er der en lille smule af måden stjernesystemer bliver dannet på. Hvor de roterer og samler sig. Men så vil de også trække i andre små galakser og støde sammen.

Man ved ikke helt hvorfor spiralerne bliver dannet. Det er ikke fordi de roterer, for det er ikke en fysisk arm, men steder hvor der er mere stjernedannelse.

Man kan bestemme massen og afstanden til en galaksehob ved hjælp af gravitationslensing. galaksehober vil bøje lyset der kommer fra et objekt bag ved den, i forhold til relativitetsteorien, dette gør at vi kan se et objekt to forskellige steder, og så kan vi bestemme afstanden ved hjælp af trigonometri.

Galakser befinder sig tit i hober af galakser, galaksehober. De påvirker hinanden med tyngdekraft. Mælkevejen befinder sig i hoben vi kalder den lokale gruppe, og har kollisionskurs med Andromeda-galaksen. Galaksehober befinder sig også i hober, kaldet superhober.

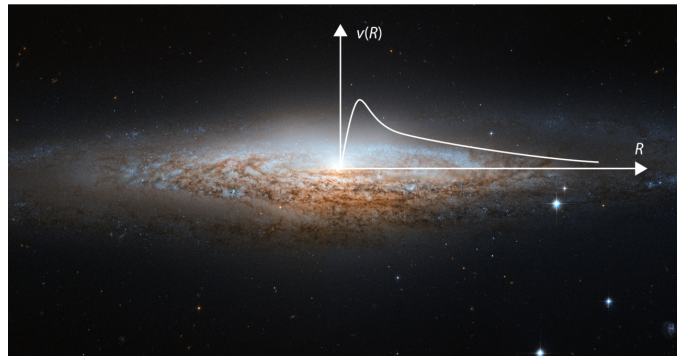
Mælkevejen er en spiralgalakse med en bjælke i midten. Mælkevejen er mindst 100.000 lysår i diameter, mens tykkelsen af skiven er ca 1.000 lysår. Solen ligger ca 25.000 lysår fra centrum i "Orion-Cygnus-armen", dette gør det svært at kigge ind i skiven, hvor der er mange stjerner og gasskyer, men lettere at se ud af skiven på resten af universet.

Stjernerne i galakser bevæger sig rundt om centrum. Solen bevæger sig i næsten cirkulære baner rundt om Mælkevejens centrum, og har en omløbstid på 230 millioner år.

Banehastigheden er afhængig af hvor meget masse der ligger fra centrum og ud til stjernen.

$$v = \sqrt{\frac{GM(R)}{R}}.$$

Hvilket giver anledning til denne graf for hastigheden som funktion af radius:



Men dette hænger ikke sammen med målinger ud igennem galaksen. Galaksen opretholder en hastighed ud gennem skiven på ca $225 \frac{\text{km}}{\text{s}}$. Så massen må altså blive ved med at stige, selvom der er mindre stjerner, dette giver anledning til mørkt stof.

Fra centrum af mælkevejen bliver der udsendt meget røngtenstråling. Dette kommer fra Sagittarius A*, som er det sorte hul. Man kan også se en del stjerner i eliptiske bener omkring det sorte hul.

7 Kosmologi og universets udvikling

Universet er 13,8 milliarder år gammel og udviser sig konstant. Det vil sige at et hvert punkt udvider sig, der er ikke et centrum som ting bevæger sig væk fra.

Efter Big Bang var der først inflation ved en temperatur på $\cdot 10^{16}\text{GeV}$. Her var der muligvis også en forening af naturkræfterne, hvor de var samlet i en. Da universet er afkølet til 100GeV , bliver Higgspartiklen tung, og de andre partikler får masse. Ved 150MeV er temperaturen faldet nok til at kvarker kan samle sig til protoner. 3 sekunder efter Big Bang, er universet afkølet til $0,5\text{MeV}$, og de sidste positroner er forsvundet. Efter 80 sekunder er universet afkølet til $0,1\text{MeV}$, og det er koldt nok til at hydrogen og helium kerner kan dannes. Det var lige omkring 10^9K at protoner og neutroner kunne samle sig til Deuterium, og da universet var lidt koldere, Deuterium samle sig til helium

380.000 år efter Big Bang kan man se den kosmiske baggrundsstråling, som er det tidspunkt universet blev gennemsigtigt. Man kan se små fluktuationer i temperaturen, fra baggrundsstrålingen, som viser teorien bag Big Bang, om at der var små variationer i tætheden af det tidlige univers, hvilket gjorde stjernedannelse muligt.

Universets udvidelse kan beskrives ud fra Hubble-loven, som beskriver farten af universets udvidelse ud fra rødforskydning, der kommer af at lys bliver strukket.

Ud fra Hubble-konstanten $H_0 = 67,4\text{km/s/Mpc}$, beskriver Friedmann-ligningen hvordan universet udvider sig over tid, ud fra hvad universet er opbygget af.

$$H = \frac{\frac{da}{dt}}{a}$$
$$H^2 = H_0^2 (\Omega_{R,0}a^{-4} + \Omega_{M,0}a^{-3} + \Omega_\Lambda)$$

Hvor Ω er andelen af henholdsvis stråling, stof og mørk energi. $a = 1$ er skalafaktoren i dag. Udvidelsen er også afhængig af universets krumning, det kan have en positiv eller negativ krumning. Alt tyder på at universet ikke har nogen krumning, og altså overalt er fladt.

I det tidlige univers $a \ll 1$ var universet strålingsdominant, nu er det domineret af mørk energi.

Mørk energi er basis for at universets udvidelse accelererer.